ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង**...................................

សម័យប្រឡង ០៨ តុលា ២០២៤ **លេខបន្ទប់**............ **លេខតុ**...................

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ) **ឈ្មោះបេក្ខជន**..

រយៈពេល ១៥០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**..............................

ពិន្ទុ ១២៥

ប្រធាន

I. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាលីមីត $a.\lim\limits_{x\to 0}\left(2e^{3x}-xe^{2x}+2e^{x}+4\right)$ $b.$ រកតម្លៃ a ដែល $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{8x^2-x+1}{ax^2+8}=1$

$c.\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}$ $d.\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)$

II. **(១០ពិន្ទុ)** ក្នុងថ្នាក់រៀននៃសាលាអន្តរជាតិមួយមានសិស្ស ២៤នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៣នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេស ២ នាក់ជាជនជាតិបារាំង ៥នាក់ជាជនជាតិចិន ៤នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េ និង១០នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ។ គេជ្រើសរើសសិស្ស ៣នាក់ដោយចៃដន្យ ជាតំណាងថ្នាក់យកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមួយ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបី៖ A "សិស្សទាំងបីនាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប"

B "សិស្សទាំងបីនាក់សុទ្ធតែជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ី តែមិនមែនជាខ្មែរ"

C "សិស្សទាំងបីនាក់មានម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរ ម្នាក់ជាជនជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុប និងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិនៅទ្វីបអាស៊ី តែមិនមែនជាខ្មែរ"។

III. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាអាំងតេក្រាល $I=\displaystyle\int_1^e\left[2x-1+\frac{\ln x}{x}\right]dx$ $J=\displaystyle\int_1^2\frac{6x^2+4x}{x^3+x^2-1}dx$

$K=\displaystyle\int_0^1\left(x^2+1\right)^7xdx$ $L=\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(2\cos 2x-\cos 4x\right)dx$

IV. **(១៥ពិន្ទុ)** នៅក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច $\mathbb{C}$។ $a.$ ដោះស្រាយសមីការ $2z+(1+i)\,\overline{z}=-1+5i$។ គណនា i^{2025}។

$b.$ យើងមាន $z_1=-4$; $z_2=3+i$។ គណនា z_1+z_2 រួចសរសេរ z_1+z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

V. **(១៥ពិន្ទុ)** គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E):y'+y=e^{-x}$។

1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ u កំណត់លើសំណុំចំនួនពិត $\mathbb{R}$ ដោយ $u(x)=xe^{-x}$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E)។

2. គេមានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E'):y'+y=0$។ ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E')។

3. v ជាអនុគមន៍កំណត់ និងមានដេរីវេលើ $\mathbb{R}$។ បង្ហាញថាអនុគមន៍ v ជាចម្លើយមួយនៃ (E) លុះត្រាតែអនុគមន៍ $v-u$ ជាចម្លើយមួយរបស់សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E')។ ទាញយកចម្លើយរបស់សមីការ (E)។

VI. **(២០ពិន្ទុ)** 1. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $A(2,0,0)$, $B\left(-1,\sqrt{3},0\right)$ និង $C\left(-1,-\sqrt{3},0\right)$។ រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស និងរកក្រឡាផ្ទៃរបស់វា។

2. គេមានសមីការ $(2x-3y)^2=6\left(3y^2-2xy-6\right)$។ បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអ៊ីពែបូល។

កំណត់កូអរដោនេកំពូល និងកំណុំនៃអ៊ីពែបូល។ រកសមីការអាស៊ីមតូតរបស់អ៊ីពែបូល និងសង់អ៊ីពែបូលនេះ។

VII. **(៣៥ពិន្ទុ)** គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $(1,+\infty)$ ដោយ $f(x)=\ln(x+1)-\ln(x-1)-x+2$។ គេតាង (C) ជាក្រាបរបស់អនុគមន៍ f នៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរមេ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$។

1. បង្ហាញថា $f(x)=2-x+\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$។ គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍ f ត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$។

2. បង្ហាញថានៅលើ $(1,+\infty)$ ដេរីវេនៃអនុគមន៍ f គឺ $f'(x)=\dfrac{-\left(x^2+1\right)}{(x+1)(x-1)}$។ សិក្សាអថេរភាពនៃ f និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f។

3. បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d ដែលមានសមីការ $y=-x+2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C)។

4. ប្រៀបធៀបទីតាំងនៃក្រាប (C) ធៀបនឹងបន្ទាត់ (d) ។សង់ក្រាប (C) និង (d)។ (ប្រើតម្លៃ $\ln 3\approx 1.1$)

ដំណោះស្រាយ

I. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាលីមីត

a. គណនាលីមីត $\lim_{x\to 0}\left(2e^{3x}-xe^{2x}+2e^{x}+4\right)$

$$\lim_{x\to 0}\left(2e^{3x}-xe^{2x}+2e^{x}+4\right)=2e^{3(0)}-0e^{2(0)}+2e^{0}+4$$
$$=2(1)-0+2(1)+4$$
$$=2+2+4=8$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 0}\left(2e^{3x}-xe^{2x}+2e^{x}+4\right)=8$ ។

b. រកតម្លៃ a ដែល $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{8x^2-x+1}{ax^2+8}=1$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{8x^2-x+1}{ax^2+8}=\lim_{x\to+\infty}\frac{8x^2}{ax^2}=\frac{8}{a}$$

ដោយ $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{8x^2-x+1}{ax^2+8}=1$ នោះ $\dfrac{8}{a}=1\Longrightarrow a=8$

ដូចនេះ $a=8$ ។

c. គណនាលីមីត $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3}$$
$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{1-\cos x}{x^2}\right)$$
$$=1\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\sin x\cos x}{x^3}=\dfrac{1}{2}$ ។

d. គណនាលីមីត $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)\left(x-\sqrt{x^2+9}\right)}{x-\sqrt{x^2+9}}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^2-(x^2+9)}{x-\sqrt{x^2(1+\frac{9}{x^2})}}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-9}{x-|x|\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-9}{x-(-x)\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-9}{x+x\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}}$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\frac{-9}{x\left(1+\sqrt{1+\frac{9}{x^2}}\right)}$$
$$=\frac{-9}{-\infty(1+1)}=0$$

ដូចនេះ $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+9}\right)=0$ ។

II. **(១០ពិន្ទុ)**

១. រកចំនួនករណីអាច $n(S)$

$n(S)=C(24,3)=\dfrac{24\times 23\times 22}{3\times 2\times 1}=2024$ ករណី

២.គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ

- គណនា $P(A)$

  $n(A)=C(5,3)=\dfrac{5\times 4\times 3}{3\times 2\times 1}=10$ ករណី

  គេបាន $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(S)}=\dfrac{10}{2024}=\dfrac{5}{1012}$ ។

- គណនា $P(B)$

  $n(B)=C(9,3)=\dfrac{9\times 8\times 7}{3\times 2\times 1}=84$ ករណី

  គេបាន $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{84}{2024}=\dfrac{21}{506}$

- គណនា $P(C)$

  $n(C)=C(10,1)\times C(5,1)\times C(9,1)=450$ ករណី

  គេបាន $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(S)}=\dfrac{450}{2024}=\dfrac{225}{1012}$

III. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាអាំងតេក្រាល

$$I=\int_1^e\left[2x-1+\frac{\ln x}{x}\right]dx$$
$$I=\left[x^2-x+\frac{1}{2}(\ln x)^2\right]_1^e$$
$$=\left(e^2-e+\frac{1}{2}(\ln e)^2\right)-\left(1^2-1+\frac{1}{2}(\ln 1)^2\right)$$
$$=\left(e^2-e+\frac{1}{2}(1)^2\right)-(0-0+0)$$
$$=e^2-e+\frac{1}{2}$$

ដូចនេះ $I=e^2-e+\dfrac{1}{2}$ ។

គណនា $J=\displaystyle\int_1^2\frac{6x^2+4x}{x^3+x^2-1}\,dx$

តាង $u=x^3+x^2-1\implies du=(3x^2+2x)\,dx$

នាំឱ្យ $2\,du=(6x^2+4x)\,dx$

- បើ $x=1\implies u=1^3+1^2-1=1$
- បើ $x=2\implies u=2^3+2^2-1=11$

$$J=\int_1^{11}\frac{2\,du}{u}=2\left[\ln|u|\right]_1^{11}=2(\ln 11-\ln 1)=2\ln 11$$

ដូចនេះ $J=2\ln 11$ ។

គណនា $K=\displaystyle\int_0^1\left(x^2+1\right)^7x\,dx$

តាង $u=x^2+1\implies du=2x\,dx\implies x\,dx=\dfrac{1}{2}du$

- បើ $x=0\implies u=0^2+1=1$
- បើ $x=1\implies u=1^2+1=2$

$K=\int_1^2 u^7\left(\frac{1}{2}du\right)=\frac{1}{2}\left[\frac{u^8}{8}\right]_1^2=\frac{1}{16}\left[u^8\right]_1^2$

$=\frac{1}{16}(2^8-1^8)=\frac{1}{16}(255)=\frac{255}{16}$

ដូចនេះ $K=\frac{255}{16}$ ។

គណនា $L=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(2\cos 2x-\cos 4x)\,dx$

$L=\left[\sin 2x-\frac{1}{4}\sin 4x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$

$=\left(\sin\left(2\times\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{4}\sin\left(4\times\frac{\pi}{4}\right)\right)-\left(\sin 0-\frac{1}{4}\sin 0\right)$

$=\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{4}\sin(\pi)\right)-0=1-\frac{1}{4}(0)=1$

ដូចនេះ $L=1$ ។

IV. **(១៥ពិន្ទុ)**

a. ដោះស្រាយសមីការ និងគណនា i^{2025}

- ដោះស្រាយសមីការ $2z+(1+i)\overline{z}=-1+5i$ ៖

  តាង $z=x+iy$ នាំឱ្យ $\overline{z}=x-iy$ ដែល $x,y\in\mathbb{R}$ ។

  $$2(x+iy)+(1+i)(x-iy)=-1+5i$$
  $$2x+2iy+x-iy+ix-i^2y=-1+5i$$
  $$2x+2iy+x-iy+ix+y=-1+5i$$
  $$(2x+x+y)+i(2y-y+x)=-1+5i$$
  $$(3x+y)+i(x+y)=-1+5i$$

  យើងបានប្រព័ន្ធសមីការ $\begin{cases}3x+y=-1 & (1)\\ x+y=5 & (2)\end{cases}$

  ដកសមីការ (1) និង (2) អង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

  $$(3x+y)-(x+y)=-1-5$$
  $$2x=-6$$
  $$x=-3$$

  នាំឱ្យ $y=5+3=8$

  ដូចនេះ ចម្លើយនៃសមីការគឺ៖ $z=-3+8i$ ។

- គណនា i^{2025} ៖

  គេបាន $i^{2025}=i^{4\times506+1}=(i^4)^{506}\times i^1=(1)^{506}\times i=i$

  ដូចនេះ៖ $i^{2025}=i$ ។

b. គណនា z_1+z_2 រួចសរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

- គណនា z_1+z_2 ៖

  យើងមាន $z_1=-4$ និង $z_2=3+i$ នាំឱ្យ

  $z_1+z_2=-4+(3+i)=-1+i$

- សរសេរ z_1+z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

  តាង $Z=z_1+z_2=-1+i$

  - រកម៉ូឌុល r នៃ Z៖ $r=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$
  - រកអាគុយម៉ង់ θ នៃ Z៖

    $$\cos\theta=\frac{x}{r}=\frac{-1}{\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$$
    $$\sin\theta=\frac{y}{r}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$
    $$\theta=\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{4}$$

  ដូចនេះ $z_1+z_2=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ ។

V. **(១៥ពិន្ទុ)**

១. បង្ហាញថា $u(x)=xe^{-x}$ ជាចម្លើយ $(E):y'+y=e^{-x}$

$u'(x)=(x)'e^{-x}+x(e^{-x})'$

$=1e^{-x}+x(-e^{-x})=e^{-x}-xe^{-x}$

គេបាន $u'(x)+u(x)=(e^{-x}-xe^{-x})+xe^{-x}$

$=e^{-x}$ (ពិតព្រោះស្មើនឹងអង្គខាងស្តាំ)

ដូចនេះ អនុគមន៍ $u(x)=xe^{-x}$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E) ។

២. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E'):y'+y=0$

គេអាចសរសេរ $(E'):y'=-y$ មានចម្លើយទូទៅ $y=Ke^{-x}$ ។

ដូចនេះ ចម្លើយសមីការ (E') គឺ $y(x)=Ke^{-x}$ ដែល $K\in\mathbb{R}$ ។

៣. បង្ហាញលក្ខខណ្ឌលុះត្រាតែ និងទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E)

- សម្រាយបញ្ជាក់៖

  ($\Longrightarrow$) សន្មតថា v ជាចម្លើយនៃ (E) នាំឱ្យ៖ $v'+v=e^{-x}$ ។

  ដោយ u ជាចម្លើយនៃ (E) ដែរ នោះ $u'+u=e^{-x}$ ។

  ដកសមីការទាំងពីរអង្គនិងអង្គ យើងបាន៖

  $$(v'+v)-(u'+u)=e^{-x}-e^{-x}$$
  $$(v'-u')+(v-u)=0$$
  $$(v-u)'+(v-u)=0$$

  សមីការនេះបង្ហាញថា អនុគមន៍ $v-u$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E') ។

  ($\Longleftarrow$) សន្មតថា $v-u$ ជាចម្លើយរបស់សមីការ (E') នាំឱ្យ៖

  $$(v-u)'+(v-u)=0$$
  $$v'-u'+v-u=0$$
  $$v'+v=u'+u$$

  ដោយ u ជាចម្លើយនៃ (E) នាំឱ្យ $u'+u=e^{-x}$

  ដូចនេះយើងបាន $v'+v=e^{-x}$ ។

  ដូចនេះ អនុគមន៍ v គឺជាចម្លើយមួយនៃសមីការ (E) ។

- ទាញរកចម្លើយរបស់សមីការ (E)៖

តាមសម្រាយខាងលើ អនុគមន៍ v ជាចម្លើយនៃ (E) លុះត្រាតែ $v-u$ ជាចម្លើយនៃ (E')។

គេបានចម្លើយរបស់ (E') គឺមានរាង Ke^{-x} នាំឱ្យ

$v(x)-u(x)=Ke^{-x}$

$$v(x)=u(x)+Ke^{-x}$$

យើងទាញបានចម្លើយទូទៅរបស់សមីការ (E) គឺ៖

$v(x)=xe^{-x}+Ke^{-x}$

$$=(x+K)e^{-x}\quad (\text{ដែល } K\in\mathbb{R})$$

ដូចនេះ ចម្លើយទូទៅ (E) គឺ $y=(x+K)e^{-x}$ ដែល $K\in\mathbb{R}$។

VI. **(២០ពិន្ទុ)** ១.

- រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}$៖

$\overrightarrow{AB}=(-1-2,\sqrt{3}-0,0-0)$

$=(-3,\sqrt{3},0)$

$\overrightarrow{AC}=(-1-2,-\sqrt{3}-0,0-0)$

$=(-3,-\sqrt{3},0)$

$\overrightarrow{BC}=(-1-(-1),-\sqrt{3}-\sqrt{3},0-0)$

$=(0,-2\sqrt{3},0)$

- បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស៖

$AB=\sqrt{(-3)^2+(\sqrt{3})^2+0^2}$

$=\sqrt{9+3}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

$AC=\sqrt{(-3)^2+(-\sqrt{3})^2+0^2}$

$=\sqrt{9+3}=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

$BC=\sqrt{0^2+(-2\sqrt{3})^2+0^2}$

$=\sqrt{12}=2\sqrt{3}$

ដោយ $AB=AC=BC=2\sqrt{3}$

ដូចនេះ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស។

- រកក្រឡាផ្ទៃនៃត្រីកោណ ABC៖

តាមរូបមន្ត $S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

$S=\frac{\sqrt{3}}{4}(2\sqrt{3})^2$

$=\frac{\sqrt{3}}{4}\times 12$

$=3\sqrt{3}\quad$ (ឯកតាផ្ទៃ)

២.

- បង្ហាញថាសមីការជាអ៊ីពែបូល៖

$$(2x-3y)^2=6(3y^2-2xy-6)$$

$$4x^2-12xy+9y^2=18y^2-12xy-36$$

$$4x^2+9y^2-18y^2=-36$$

$$4x^2-9y^2=-36$$

$$\frac{4x^2}{-36}-\frac{9y^2}{-36}=1$$

$$-\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$$

$$\frac{y^2}{4}-\frac{x^2}{9}=1$$

មានទម្រង់ $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$ ដែលជាសមីការអ៊ីពែបូលមានអ័ក្សទទឹងឈរ និងមានផ្ចិតស្ថិតនៅគល់តម្រុយ $O(0,0)$។

- កំណត់កំពូល កំណុំ និងអាស៊ីមតូត៖

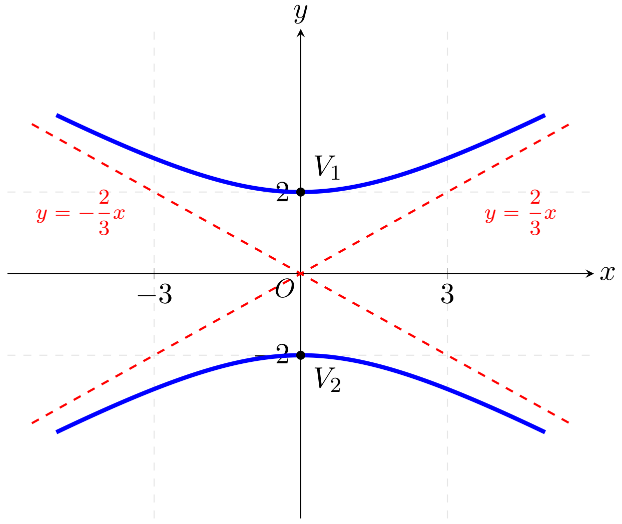
យើងទាញបាន $a^2=4\implies a=2$

និង $b^2=9\implies b=3$។

គណនាកំណុំ $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$។

  - កំពូល៖ $V_1(0,a)=V_1(0,2)$ និង $V_2(0,-a)=V_2(0,-2)$
  - កំណុំ៖ $F_1(0,\sqrt{13})$ និង $F_2(0,-\sqrt{13})$
  - សមីការអាស៊ីមតូត៖ $y=\pm\frac{a}{b}x$ $\implies y=\frac{2}{3}x$ និង $y=-\frac{2}{3}x$

សង់ក្រាបអ៊ីពែបូល៖



VII. **(៣៥ពិន្ទុ)**

១. បង្ហាញទម្រង់ $f(x)$ និងគណនាលីមីត

- បង្ហាញថា $f(x)=2-x+\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$៖

យើងមាន $\ln a-\ln b=\ln\left(\frac{a}{b}\right)$ ចំពោះគ្រប់ $a,b>0$

ចំពោះគ្រប់ $x\in(1,+\infty)$ នាំឱ្យ $x+1>0$ និង $x-1>0$

យើងបាន៖

$f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2$

$= \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) - x + 2$

$= 2 - x + \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$ (ពិត)

- គណនាលីមីតត្រង់ 1 និងត្រង់ $+\infty$៖

$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+}\left[2 - x + \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)\right]$

$= 2 - 1 + \ln\left(\dfrac{2}{0^+}\right)$

$= 1 + \ln(+\infty) = +\infty$

(ដូចនេះ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរនៃក្រាប C)

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to +\infty}\left[2 - x + \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)\right]$

$= (2-\infty) + \ln(1) = -\infty + 0 = -\infty$

២. គណនាដេរីវេ សិក្សាអថេរភាព និងសង់តារាងអថេរភាព

- បង្ហាញថា $f'(x) = \dfrac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$៖

ដេរីវេនៃ $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1) - x + 2$ គឺ៖

$f'(x) = \dfrac{(x+1)'}{x+1} - \dfrac{(x-1)'}{x-1} - 1 + 0$

$= \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{1}{x-1} - 1$

$= \dfrac{(x-1)-(x+1)}{(x+1)(x-1)} - \dfrac{(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)}$

$= \dfrac{-2-(x^2-1)}{(x+1)(x-1)}$

$= \dfrac{-2-x^2+1}{(x+1)(x-1)} = \dfrac{-(x^2+1)}{(x+1)(x-1)}$ (ពិត)

- សិក្សាអថេរភាព៖

ចំពោះគ្រប់ $x \in (1,+\infty)$ យើងបាន៖

- ភាគយក $-(x^2+1) < 0$ ជានិច្ច
- ភាគបែង $(x+1)(x-1) = x^2 - 1 > 0$ ជានិច្ច

នាំឱ្យ $f'(x) < 0$ ជានិច្ចចំពោះគ្រប់ $x \in (1,+\infty)$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍ចុះដាច់ខាតលើដែនកំណត់របស់វា។

តារាងអថេរភាព៖

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$-\infty$

៣. បង្ហាញថាបន្ទាត់ $d: y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត

យើងបាន៖

$\lim\limits_{x\to +\infty}[f(x) - y_d]$

$= \lim\limits_{x\to +\infty}\left[\left(2 - x + \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)\right) - (-x+2)\right]$

$= \lim\limits_{x\to +\infty} \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$

$= \ln(1) = 0$

ដូចនេះបន្ទាត់ $d: y = -x + 2$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេតនៃក្រាប (C) ខាង $+\infty$។

៤.

- សិក្សាទីតាំងធៀបរវាងក្រាប (C) និងបន្ទាត់ (d)៖

$f(x) - y_d = \ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$

គ្រប់ $x > 1$ យើងមាន $x + 1 > x - 1 \implies \dfrac{x+1}{x-1} > 1$។

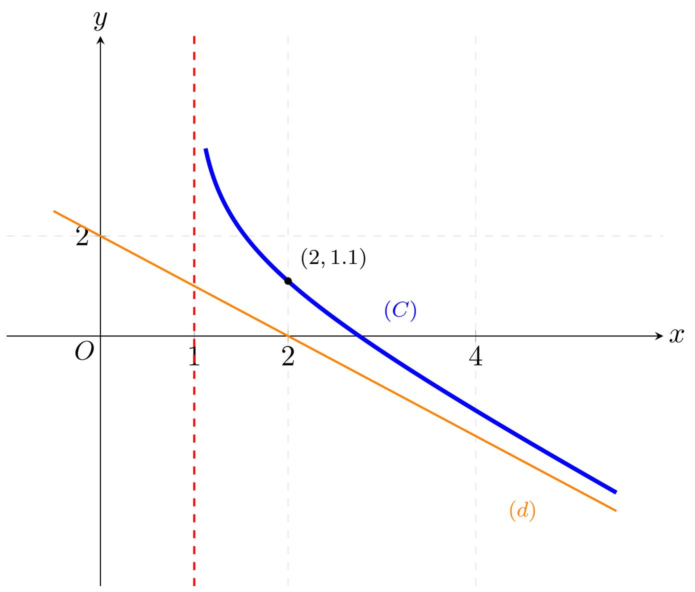
នាំឱ្យ $\ln\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right) > 0$ ជានិច្ច។

ដូចនេះ ក្រាប (C) ស្ថិតនៅខាងលើបន្ទាត់អាស៊ីមតូតទ្រេត (d) ជានិច្ចលើចន្លោះ $(1,+\infty)$។

- ចំណុចពិសេសសម្រាប់ជួយសង់ក្រាប៖

បើ $x = 2 \implies f(2) = 2 - 2 + \ln\left(\dfrac{2+1}{2-1}\right)$

$= \ln 3 \approx 1.1$។ ក្រាបកាត់តាមចំណុច $(2, 1.1)$។

សង់ក្រាប (C) និង (d)៖

x	2	0
$y = -x+2$	0	2